

DM 1

À rendre la semaine du 13 Mars dans vos groupes de TD.

Exercice 1. Soit $r \geq 1$ et $n \geq 0$ deux entiers, on pose :

$$A_{n,r} = \text{Card}(\{(k_1, k_2, \dots, k_r) \in \mathbb{N}^r : k_1 + \dots + k_r = n\}).$$

On a calculé $A_{n,r}$ en cours par des méthodes bijectives, on se propose de retrouver sa valeur par le calcul.

1. Montrer que, pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k \geq 0} x^k. \quad (1)$$

2. En déduire, pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{(1-x)^r} = \sum_{k_1, \dots, k_r \geq 0} x^{k_1 + k_2 + \dots + k_r} = \sum_{n \geq 0} A_{n,r} x^n.$$

3. Dériver $r-1$ fois les deux membres de l'égalité (1).
 4. En déduire la valeur de $A_{n,r}$

Exercice 2. Soit une urne qui contient n boules distinguables. On cherche à énumérer le nombre total de tirages distincts possibles sans remise en tenant compte de l'ordre, mais à la différence du cours, avec une taille d'échantillon qui n'est pas fixée : il est donc possible de tirer un nombre de boules compris entre 1 et n , et pour des raisons techniques, on considérera aussi la possibilité de tirer 0 boule, associée à un tirage.

1. On suppose $n = 3$. On peut donc tirer zéro boule, une boule, deux boules ou trois boules. Donner la liste de tous les tirages possibles. Combien y en a-t-il ?

On considère maintenant le cas général où n est un entier quelconque. On note A_n le nombre de tirages distincts possibles.

2. Exprimer A_n sous forme de somme.
 3. Montrer que, si e désigne la constante d'Euler ($e = \sum_{k \geq 0} 1/k!$),

$$e \cdot n! - A_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \dots$$

4. En déduire¹ $0 < e \cdot n! - A_n < 1/n$
 5. En déduire que A_n est la partie entière de la quantité $e \cdot n!$

1. on pourra noter pour prouver la majoration que $1/((n+1)(n+2)) < 1/(n+1)^2$ et $1/((n+1)(n+2)(n+3)) < 1/(n+1)^3 \dots$